

Vestibular UNESP 2023

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosmanLAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07
----	----	----	----	----	----	----

Sumário

1 UNESP 2023

2 Gabarito

1 UNESP 2023

Exercício 1. (UNESP 2023) O termopar é um sensor de temperatura constituído por dois fios metálicos distintos, 1 e 2, unidos em uma das extremidades pela chamada junção de medida, e conectados na outra extremidade a um voltímetro, conforme a figura.

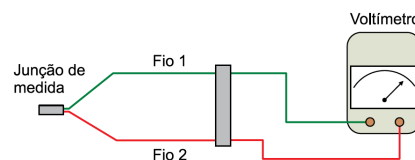


Figura 1:

Como esses fios são constituídos de metais diferentes, o voltímetro indica uma diferença de potencial que depende da temperatura lida pela junção de medida. Essa diferença de potencial é interpretada e determina a temperatura lida pelo termopar.

1

5

Os termopares são classificados com letras, dependendo dos metais utilizados em sua confecção. O gráfico mostra como varia a diferença de potencial (U), lida pelo voltímetro, em função da temperatura (θ), indicada por três tipos de termopares, E, K e N. Nesse gráfico, a sensibilidade do termopar, medida em $\text{mV}/^\circ\text{C}$, está associada à inclinação da reta tangente à curva, em determinado ponto.

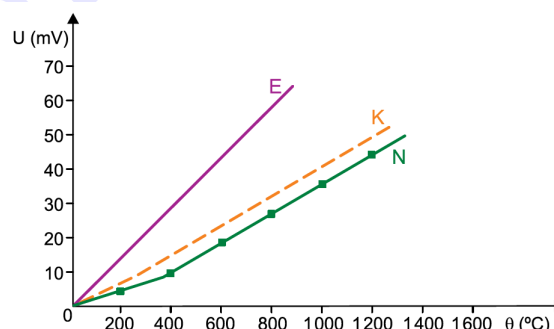


Figura 2:

De acordo com o gráfico,

(A) para uma mesma temperatura, a diferença de potencial lida pelo voltímetro é menor para o termopar do tipo E do que para o termopar do tipo K.

(B) o termopar do tipo E apresenta uma sensibilidade menor do que o termopar do tipo K para qualquer faixa de temperatura.

(C) para uma mesma diferença de potencial lida pelo voltímetro, o termopar do tipo N indica uma temperatura maior do que o termopar do tipo E.

(D) na faixa de 600°C a 1200°C , a sensibilidade do termopar do tipo K é maior do que a sensibilidade do termopar do tipo N.

(E) dos três tipos de termopares, o do tipo N é o que apresenta maior sensibilidade.

Exercício 2. (UNESP 2023) Em um dia de treinamento, dois amigos, Alberto e Bernardo, decidem dar voltas consecutivas em um circuito de 1 000 m de comprimento, partindo simultaneamente de um mesmo ponto, porém movendo-se em sentidos opostos. Alberto caminha no sentido horário e Bernardo corre no sentido anti-horário com velocidade três vezes maior do que a de Alberto. Os dois mantêm suas velocidades escalares constantes.

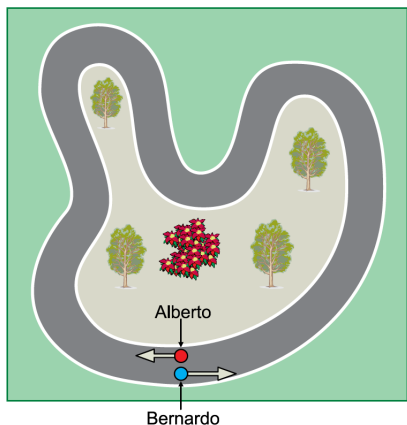


Figura 3:

Após o início desse treinamento, no instante em que ocorrer o terceiro encontro entre os dois, Alberto e Bernardo terão percorrido, respectivamente,

- (A) 250 m e 750 m.
- (B) 1 250 m e 3 750 m.
- (C) 1 000 m e 3 000 m.
- (D) 750 m e 2 250 m.
- (E) 500 m e 1 500 m.

Exercício 3. (UNESP 2023) Funcionários de um mercado utilizam um dinamômetro funcionando como uma balança. Esse instrumento é constituído por uma mola ideal vertical e por um prato horizontal de massa 200 g, preso, em repouso, na extremidade inferior dessa mola por cabos de massas desprezíveis.

Ao utilizar esse dinamômetro, um funcionário deixa um pacote de café cair verticalmente, a partir do repouso, no centro do prato, de uma altura de 45 cm em relação a ele, conforme a figura. O pacote colide inelasticamente com o prato, e o conjunto começa a oscilar na direção vertical, apresentando uma velocidade de 2 m/s imediatamente após a colisão.

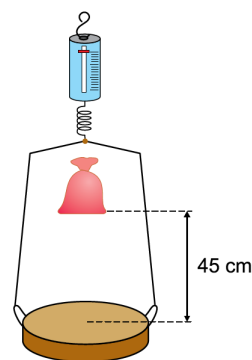


Figura 4:

Considerando que o conjunto constituído pelo prato e pelo pacote de café seja isolado de forças externas nessa colisão, que g seja igual a 10 m/s^2 e desprezando a resistência do ar, a massa do pacote de café é de

- (A) 300 g. (B) 500 g. (C) 600 g. (D) 200 g. (E) 400 g.

Exercício 4. (UNESP 2023) O gráfico representa a frequência média de oscilação (f) das pernas de um animal em função do comprimento de suas pernas (L), quando ele caminha de forma natural. Esse mesmo gráfico pode ser utilizado para uma pessoa caminhando nas mesmas condições.

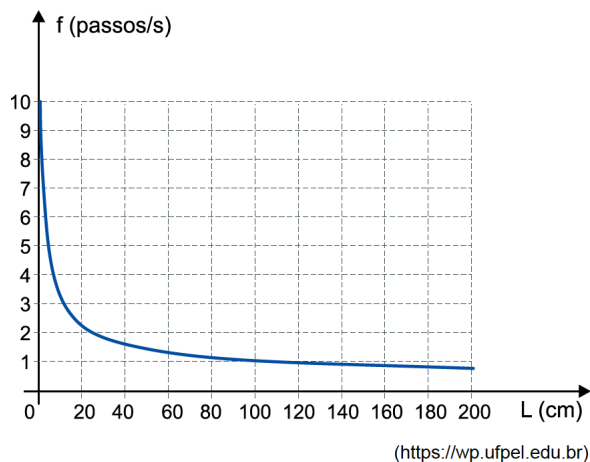


Figura 5:

Considere uma pessoa adulta de 80 kg, cujas pernas medem 1 m, caminhando em um parque sobre uma superfície plana e horizontal, com velocidade escalar constante. Se, em determinado trecho dessa caminhada, para cada passo dado essa pessoa deslocar-se 90 cm, sua energia cinética será de

(A) 40,0 J. (B) 32,4 J. (C) 64,8 J. (D) 36,0 J. (E) 16,2 J.

Exercício 5. (UNESP 2023) Um raio de luz monocromática, propagando-se pelo ar, incide sobre um líquido em equilíbrio contido em um recipiente, é refratado e passa a propagar-se por esse líquido em uma direção inclinada de um ângulo α em relação à superfície do líquido, conforme a figura.

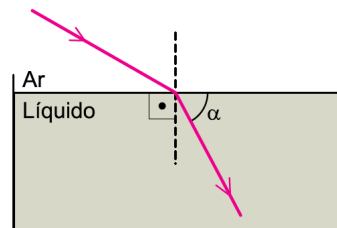


Figura 6:

Líquido	Índice de refração absoluto
Propanona (acetona)	1,35
Propanal (aldeído propiônico)	1,37
Isopropanol (álcool isopropílico)	1,38
Ácido propanoico (ácido propiônico)	1,40
Propanotriol (glicerol)	1,47

Figura 7:

A tabela apresenta cinco líquidos que podem estar no interior desse recipiente e seus respectivos índices de refração absolutos.

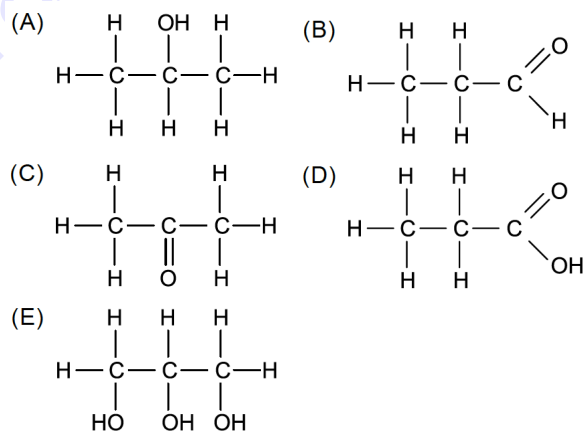
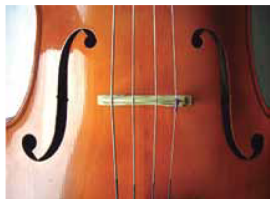


Figura 8:

Exercício 6. (UNESP 2023) Nos instrumentos musicais de corda, as cordas apresentam diferentes espessuras e diferentes densidades lineares de massa, para que aquelas que emitem sons mais graves não precisem ser muito longas, o que inviabilizaria a construção do instrumento.



(pt.wikipedia.org)

Figura 9: Detalhes das cordas de um violoncelo

Para ilustrar o fato de que cordas que emitem sons mais graves precisariam ser muito longas, considere duas cordas, 1 e 2, ambas com extremidades fixas, que apresentem espessuras iguais, mesma densidade linear de massa e que estejam submetidas à mesma força de tração.

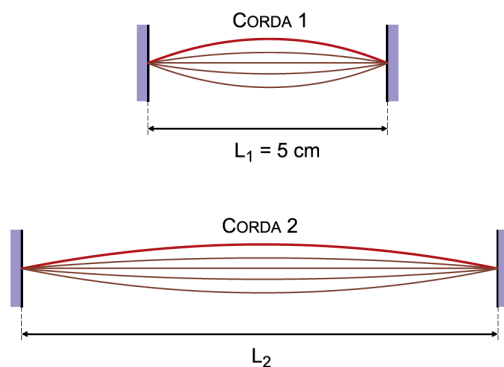


Figura 10:

Quando essas cordas vibram em seus modos fundamentais, a frequência da onda sonora emitida pela corda 1 é 150 vezes maior do que a frequência da onda sonora emitida pela corda 2. Sabendo que a corda 1 mede $L_1 = 5$ cm, o comprimento L_2 da corda 2 deve ser de

(A) 7,5 m. (B) 8,0 m. (C) 5,0 m. (D) 2,5 m. (E) 1,5 m.

Exercício 7. (UNESP 2023) Um circuito elétrico é constituído por um gerador ideal de força eletromotriz E , um amperímetro também ideal A e dois resistores ôhmicos de resistências R_1 e R_2 , conforme a figura. O gráfico abaixo do circuito representa a variação do potencial elétrico (V) ao longo dos pontos do ramo PZ que contém os dois resistores, adotando o potencial do ponto P como sendo nulo.

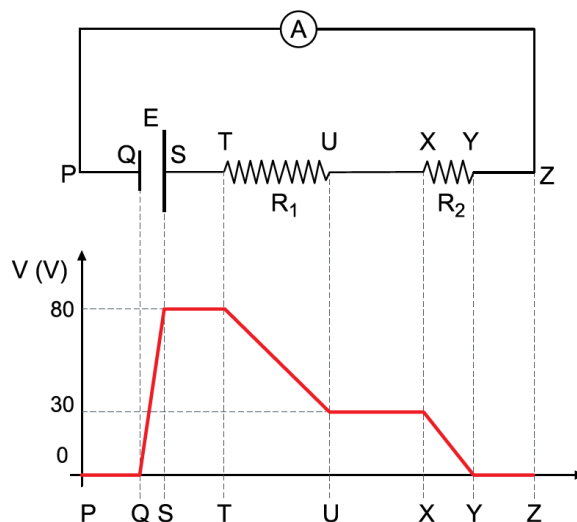


Figura 11:

Sabendo que o amperímetro indica 2 A, as resistências R_1 e R_2 são, respectivamente, iguais a

- (A) 20 Ω e 10 Ω .
- (B) 30 Ω e 10 Ω .
- (C) 35 Ω e 5 Ω .
- (D) 25 Ω e 15 Ω .
- (E) 20 Ω e 15 Ω .

2 Gabarito

Solução 1. (C)

Solução 2. (D)

Solução 3. (E)

Solução 4. (B)

Solução 5. (C)

Solução 6. (A)

Solução 7. (D)